Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software • Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

GUÍA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD FORMATIVA

FORM-TL-07

Taller de matriz de trazabilidad y control de cambios

1. Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo A
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD · `gguerrero@uteq.edu.ec`
Unidad	Unidad 4. Validación, Gestión y Consideraciones Prácticas
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.
Carácter	Formativo: sin calificación; su entrega válida es requisito de la sumativa vinculada
Prepara (sumativas vinculadas)	TA-IND-04, TA-PFC-E3
Modalidad	Grupal (equipo del PFC)
Semana	12 (11 de enero – 17 de enero de 2027)
Publicación de la guía	lunes 11 de enero de 2027
Cierre	sábado 16 de enero de 2027, a las 23:59
Repositorio	Repositorio del equipo `ISR401-<SIGLA>`

2. Propósito

Diseñar la matriz de trazabilidad de la ERS del PFC y simular una solicitud de cambio, como preparación para TA-IND-04 y la entrega 3 del PFC.

3. Fundamento

La trazabilidad vincula requisitos con su origen y con los artefactos que los realizan o verifican, y es la base del análisis de impacto en la gestión del cambio [1–3].

4. Desarrollo de la actividad

1. **Diseño.** Defina los tipos de enlaces que usará el equipo (origen, refinamiento, realización, verificación).
2. **Matriz.** Construya la matriz para 15 requisitos del PFC.
3. **Cambio.** Simule una solicitud de cambio y use la matriz para identificar lo afectado.
4. **Comité.** Simulen la reunión del comité de control de cambios y registren la decisión.

5. Productos entregables

Tabla 1: Productos que deben estar en el repositorio al cierre.

Ruta en el repositorio	Contenido	Mínimo exigido
`PFC/FORM-TL-07/`	Matriz (CSV), solicitud, análisis y acta	15 requisitos

6. Normas de entrega

1. **Repositorio.** Todo el trabajo se desarrolla en el repositorio del equipo `ISR401-<SIGLA>`, que debe ser público en GitHub. Allí deben estar los fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, fuentes editables de los modelos y evidencias) y el PDF compilado.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, código y nombre de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. No se sube ningún otro archivo.
3. **LaTeX reproducible.** El PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta compilador, archivo principal, orden de comandos y dependencias.
4. **Referencias.** Estilo IEEE. Toda referencia debe existir y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real.
5. **Plazo.** El cierre es el sábado 16 de enero de 2027, a las 23:59. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** El trabajo se realiza durante la semana, no a última hora; el historial de commits debe mostrarlo. La lista de cotejo registra la constancia observada.
7. **Datos personales.** Ningún dato personal de terceros (cédulas, teléfonos, correos personales, audios o videos de participantes, consentimientos firmados) se publica en el repositorio. Esas evidencias se guardan en una carpeta institucional privada (cuenta `@uteq.edu.ec`) compartida con el docente, y en el repositorio se registra un manifiesto con nombre de archivo, fecha, duración y huella SHA-256 [4].
8. **Uso de IA como apoyo.** Si se usa una herramienta de IA solo como apoyo (ortografía, error de compilación), se declara en una sección del documento: herramienta, versión, propósito y cómo se verificó lo obtenido.

7. Condiciones de entrega válida

Condiciones de entrega válida: su incumplimiento equivale a no entregar

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible, la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex` siguiendo el `README.md` (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias), la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube después de la fecha y hora de cierre, la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves G1 a G6 de uso de IA, o contenido generado por IA presentado como propio: la actividad formativa se considera **NO ENTREGADA** y el estudiante no puede presentar la sumativa vinculada, en la que obtiene CERO, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

8. Integridad académica e indicios de uso de IA

Todo trabajo debe ser de autoría propia. Se aplica el Código de Ética de la ACM [5] y la sección 6.1 del encuadre.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica CERO (P4)

G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real: DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes; DOI, ISBN o URL inexistentes; obras que no existen.

G2. Citas que la fuente no respalda: afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o cláusulas, secciones o tablas de una norma (IEEE 29148, ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.

G3. Restos de un asistente de IA en el documento, el código, los comentarios o los commits (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…»).

G4. Evidencias de campo fabricadas: entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas o fotografías que no existen o no tienen respaldo original.

G5. Resultados o artefactos inexistentes: el texto describe modelos, matrices, pruebas o métricas que no están en el repositorio o no coinciden con él.

G6. Incapacidad de explicar lo entregado: el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios (se acumulan)

I1. Redacción uniforme de principio a fin, o estilo distinto al del estudiante en otras entregas o en su exposición oral.

I2. Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas («además», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión»).

I3. Contenido genérico: requisitos, actores o reglas aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado.

I4. Entrega en uno o pocos commits masivos, o mensajes de commit idénticos o automáticos.

I5. Residuos de formato ajeno a LaTeX (marcas de Markdown, emojis) o metadatos del PDF de otra herramienta.

I6. Estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.

I7. Traducción literal o mezcla de idiomas sin justificación.

Con dos indicios complementarios se resta 1,5 puntos (nivel B) y con tres o más se restan 3,0 (nivel C). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

9. Lista de cotejo para la retroalimentación

La actividad no tiene calificación. El docente marca cada indicador y escribe una observación que el estudiante debe atender en la actividad sumativa vinculada. **L** = Logrado (cumple con la calidad descrita); **EP** = En proceso (presente pero incompleto, impreciso o con errores que se señalan); **NL** = No logrado (ausente, incorrecto o no verificable). Que un elemento esté presente no basta: se valora su calidad.

Tabla 2: Lista de cotejo de FORM-TL-07.

N.º	Indicador y calidad esperada (Logrado)	L	EP	NL	Observación
1	Tipos de enlaces definidos con significado.	☐	☐	☐	
2	Matriz completa y sin huecos injustificados.	☐	☐	☐	
3	Análisis de impacto hacia adelante y hacia atrás.	☐	☐	☐	
4	Decisión del comité registrada y justificada.	☐	☐	☐	
5	Archivo de la matriz reproducible en el repositorio.	☐	☐	☐	

Cómo se usa esta retroalimentación

El docente devuelve la lista de cotejo en el SGA antes de la sesión siguiente. Cada indicador marcado como EP o NL debe corregirse antes de presentar TA-IND-04 y TA-PFC-E3; el docente verificará esa corrección al calificarla. Entregar esta formativa de forma válida es requisito para presentar TA-IND-04 y TA-PFC-E3.

Referencias

[1] Orlena C. Z. Gotel and Anthony C. W. Finkelstein. An analysis of the requirements traceability problem. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Requirements Engineering (ICRE'94)*, pages 94–101, Colorado Springs, CO, USA, 1994. IEEE. doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.

[2] Jane Cleland-Huang, Orlena C. Z. Gotel, Jane Huffman Hayes, Patrick Mäder, and Andrea Zisman. Software traceability: Trends and future directions. In *Proceedings of the Future of Software Engineering (FOSE 2014)*, pages 55–69, Hyderabad, India, 2014. ACM. doi: 10.1145/2593882.2593891.

[3] Julia Mucha, Andreas Kaufmann, and Dirk Riehle. A systematic literature review of pre-requirements specification traceability. *Requirements Engineering*, 29(2):119–141, 2024. doi: 10.1007/s00766-023-00412-z.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021, 2021.

[5] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.